

LMFES-URS-001：用户需求规格书

低中频治疗仪 | 需求基线与验收准则

项目名称	低中频治疗仪
文件名称	LMFES-URS-001：用户需求规格书
文件编号	LMFES-URS-001
文件状态	待评审
版本 / 修改状态	V1.0 / A0
编制日期	2026 年 7 月 28 日

文件批准

角色	姓名	日期	签名
编制			
审核			
批准			

变更记录

版本	日期	变更内容	编制	批准
V1.0	2026-07-23	初版：依据参考资料形成受控草案		

目录

变更记录..... 1

目录..... 2

1 概述..... 3

2 文件参考..... 3

3 术语和缩写..... 3

4 现状与目标..... 4

5 市场与客户使用情境..... 4

6 产品定义与系统边界..... 4

7 功能性产品要求..... 5

 7.1 一般要求..... 5

 7.2 系统组成与主机要求..... 5

 7.3 中频治疗要求..... 6

 7.4 低频治疗要求..... 7

 7.5 处方、工作流和用户界面..... 7

 7.6 通信、充电与配置管理..... 8

 7.7 状态、报警、日志与维护..... 9

 7.8 附件、清洁、包装与追溯..... 9

8 非功能性产品要求..... 10

 8.1 安全、性能、软件、制造和质量要求..... 10

9 产品配置..... 11

10 上市、服务与培训..... 11

11 假设、待确认项与变更控制..... 11

12 变更索引..... 12

 变更记录..... 12

1 概述

项目名称	智能无线低中频治疗工作站
拟定注册产品名称	低中频治疗仪（最终名称以注册分类、命名及申报结论为准）
应用领域	医疗机构内的康复治疗、物理治疗及相关专业使用场景
目标用户	经培训并具备相应专业能力的医师、治疗师、护士及设备维护人员
文件目的	把市场、临床、法规、风险和工程目标转化为唯一编号、可验证、可追溯的用户需求。
文件状态	设计开发输入草案；经评审批准后作为后续系统、软件、硬件、结构、验证及注册资料输入。
使用限制：本文件不等同于最终产品技术要求、注册证适用范围或宣传材料。参数、适应证、型号覆盖和检验方法须经设计研究、风险管理、法规评审与注册检验确认。	

2 文件参考

编号	文件	用途
D3/D6	产品定义书及既有 URS/初版风险分析	首证范围、系统边界、安全和规格冻结输入
指导原则	《中频电疗产品注册审查指导原则（2025 年修订版）》	分类、性能、安全、临床与研究资料参考
标准	GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021、YY 9706.210-2021、GB/T 42062-2022 等	适用性需形成正式标准清单

3 术语和缩写

术语/缩写	说明
URS	用户需求规格（User Requirements Specification）
PTR	产品技术要求
P0 / P1 / P2	首版必须 / 条件纳入 / 后续评估
主机	含触控界面、处方配置、中频输出、系统状态和维护功能的主体设备
无线低频模块	接收治疗任务并在本地受控执行低频电刺激的可穿戴模块
充电管理座	用于模块充电、识别、收纳及状态管理的装置
治疗任务	处方、参数、时长、强度限制和目标模块等组成的受控数据对象
最不利配置	模块数、并发、输出、充电、功耗或 EMC 风险最大的型号或工作状态

术语/缩写	说明
安全状态	异常时停止或限制输出，并向用户提供明确反馈的受控状态

4 现状与目标

当前低频和中频治疗设备多以单机、线缆和单治疗位为主，治疗师在多治疗位并行管理、模块回收充电、处方快速配置和异常追溯方面存在效率提升空间。

- 形成“4 路中频有线输出 + 12 个无线低频模块 + 充电管理座”的首版工程基线。
- 主机集中配置治疗任务，无线模块保留本地安全执行和到时自动停止能力。
- 在不增加患者档案模块的前提下，以治疗位、模块 ID、治疗部位和处方任务完成 workflow 管理。
- 建立与注册、风险管理、生产测试、软件生命周期和设计转换一致的可追溯需求基线。

5 市场与客户使用情境

主要销售对象	二级及以上医院康复医学科、疼痛相关科室、物理治疗/中医理疗科室及康复专科机构
典型使用场景	治疗室、科室集中治疗区、医疗机构病区床旁；首版不定位为患者居家自助设备
核心任务	选择处方、设置参数、配置通道/模块、确认电极、启动治疗、监测状态、结束回收与充电
核心价值	减少线缆干扰，提高多治疗位配置效率，实现模块状态、异常和版本可追溯
首版不包含	患者档案、云端跨机构控制、手机远程启停、AI 自动处方、跨楼宇距离宣称和膈肌起搏等特病种功能

6 产品定义与系统边界

组成	首版职责	边界
主机	触控操作、中频治疗输出、低频任务配置、处方管理、状态显示、日志与维护	首版界面仅设中频、低频、设置三大域，不建立患者信息系统
无线低频模块	接收并校验任务、本地输出、强度调节、状态提示、低电量和故障处置	不得因失联出现强度突变、无限延时或错误处方执行
充电管理座	模块充电、槽位/状态识别、收纳与异常提示	最大配置和最不利充电工况在规格冻结时确认
电极及导联	向人体传递治疗电流	规格、材料、生物相容性、清洁方式和使用寿命受控
电源适配器	向主机及充电管理座提供电源	采用经批准且满足安全/EMC 要求的配置

组成	首版职责	边界
软件/固件	处方、参数限制、通讯、状态机、日志、维护和版本管理	首版不依赖互联网或云端完成基本治疗

7 功能性产品要求

需求规则： 每条需求具有唯一 ID、优先级、客观验收标准和建议验证方式。P0 为首版必须满足；P1 在不影响注册、周期和安全边界时纳入；P2 为后续版本方向。
--

7.1 一般要求

需求 ID	级别	用户需求	验收标准
LMFES-URS-001	P0	产品应供医疗机构内经培训的专业人员使用。	说明书、培训材料和用户界面明确专业使用边界。
LMFES-URS-002	P0	系统应支持中频治疗、无线低频治疗及系统设置三类核心操作域。	主导航可进入三类界面，功能相互清晰区分。
LMFES-URS-003	P0	首版不得建立患者档案、患者列表或患者身份管理模块。	界面、数据库和日志不要求录入患者姓名、证件号等个人信息。
LMFES-URS-004	P0	系统应以通道、模块 ID、治疗位/部位和治疗任务完成配置与状态管理。	无需患者档案即可完成完整治疗流程，模块和任务可追溯。
LMFES-URS-005	P0	治疗应支持启动、暂停/停止和治疗到时自动停止。	所有输出通道及模块按状态机正确响应，停止后无持续输出。
LMFES-URS-006	P0	异常或关键组件故障时，系统应进入安全状态并提示用户。	故障注入后输出被停止或限制，界面/模块提示与日志一致。
LMFES-URS-007	P0	关键治疗配置应防止未授权修改。	操作与维护权限分离；关键参数修改、版本升级和维护入口受控。
LMFES-URS-008	P0	系统应显示设备工作状态、时间、电量、版本和关键故障信息。	规定状态均能识别，显示与实际状态一致。

7.2 系统组成与主机要求

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-009	P0	系统应由主机、无线低频模块、充电管理座、电极/导联、电源适配器及随附文件组成。	组成与最终配置清单、标签、说明书和注册资料一致。	检查/市场需求
LMFES-URS-010	P0	主机应具备便于医疗机构内部移动的把手或等效结构。	在额定负载下可安全搬运，无夹伤、松脱或结构失效。	结构/搬运测试
LMFES-URS-011	P1	主机目标重量约 4.5 kg。	工程样机实测值满足冻结后的规格与允许偏差。	称重/市场需求

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-012	P0	主机应配置约 10 英寸触控液晶显示屏，目标分辨率 1280×800。	显示尺寸、分辨率、触控响应和可读性满足冻结规格。	检查/市场需求
LMFES-URS-013	P0	主机应提供 4 路相对独立的中频治疗输出通道。	四通道可分别配置、启动、调节和停止，通道间互不产生不可接受影响。	台架测试/市场需求
LMFES-URS-014	P0	系统工程基线应支持 12 个无线低频模块。	12 个模块可识别、配置、充电和状态管理。	满配测试/D3
LMFES-URS-015	P1	平台可扩展至 24 或 36 个无线模块。	仅在型号策略、EMC、并发、充电和送检边界冻结后纳入。	设计评审/项目建议
LMFES-URS-016	P0	主机、模块、充电座及附件接口应防呆并具有清晰标识。	不正确连接不能导致危险；正确连接可由用户识别。	接口/可用性测试
LMFES-URS-017	P0	各主部件应具有唯一产品标识、型号、序列号或版本标识。	维护、生产和日志中可追溯至具体硬件/软件配置。	配置审查/QCP-09
LMFES-URS-018	P0	可更换模块、附件和易损件应便于检查、维护和替换。	说明书列出更换条件、兼容型号和维护方法。	维护性检查

7.3 中频治疗要求

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-019	P0	中频工作频率目标可调范围为 1 kHz ~ 10 kHz。	在规定负载下测得频率范围及允差满足 PTR。	性能测试/市场需求
LMFES-URS-020	P0	中频脉宽目标可调范围为 20 μ s ~ 100 μ s。	边界值、步进和允差满足 PTR。	性能测试/市场需求
LMFES-URS-021	P0	中频波形目标包括方波、正弦波、三角波或经设计确认的等效处方波形。	示波器记录的波形类型和参数与界面选择一致。	波形测试/市场需求
LMFES-URS-022	P0	中频治疗强度应提供 1 ~ 26 档调节或等效连续分级。	档位单调递增、无异常跃变，最大输出受硬件和软件限制。	边界/单调性测试
LMFES-URS-023	P0	中频强度应支持触控屏和主机旋钮调节。	两种方式反馈一致，误触和快速旋转不导致超限输出。	功能/可用性测试
LMFES-URS-024	P0	各中频通道应显示频率、脉宽、波形、通断时间、强度和剩余时间。	显示值与实际生效参数一致，更新无不可接受延迟。	界面/台架比对
LMFES-URS-025	P0	治疗时间默认 20 分钟，可调范围目标为 1 ~ 60 分钟。	设置、倒计时、暂停和到时停止均正确。	计时测试/市场需求
LMFES-URS-026	P0	中频治疗通断时间目标均可在 1 ~ 60 s 范围调节。	通断周期边界、计时精度和状态切换满足 PTR。	时序测试/市场需求
LMFES-URS-027	P0	输出启动、恢复和强度调整应采用受控渐变或等效措施，避免突变。	规定负载下无超出风险控制限值的瞬态输出。	瞬态/故障测试
LMFES-URS-028	P0	在 500 Ω 负载下输出电流不得超过适用标准限值，实际产品上限应在 PTR 中明确。	按频率分段测量，满足 YY 9706.210 及指导原则适用条款。	安规/性能测试
LMFES-URS-029	P0	不同负载下的输出稳定度应满足冻结后的 PTR 和指导原则要求。	按规定负载点测量，输出变化率满足接收准则。	负载特性测试

7.4 低频治疗要求

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-030	P0	低频工作频率目标可调范围为 1 Hz ~ 150 Hz。	边界值、步进和允差满足 PTR。	性能测试/市场需求
LMFES-URS-031	P0	低频脉宽目标可调范围为 20 μ s ~ 410 μ s。	边界值、步进和允差满足 PTR。	性能测试/市场需求
LMFES-URS-032	P0	低频波形目标包括方波、正弦波、三角波或经设计确认的等效处方波形。	输出波形与配置一致，并形成处方波形说明。	波形测试/市场需求
LMFES-URS-033	P0	无线低频模块治疗强度应提供 1 ~ 36 档调节。	档位单调递增，最大输出受硬件和软件双重限制。	边界/单调性测试
LMFES-URS-034	P0	无线低频模块应具有物理按钮完成治疗启停和强度调节。	按钮功能、长按/连按、误触及故障状态响应符合状态机。	功能/可用性测试
LMFES-URS-035	P1	无线模块外形目标约 55 mm $\times$ 50 mm $\times$ 15 mm，单体重量目标约 30 g。	实测尺寸和重量满足冻结后的结构规格。	尺寸/称重
LMFES-URS-036	P0	无线模块在规定处方和电池条件下续航目标不少于 4 h。	按最不利代表处方完成续航试验并记录电池状态。	续航测试/市场需求
LMFES-URS-037	P0	无线模块在获得有效治疗任务后应按本地安全逻辑执行。	主机通信中断时不发生强度突变、无限延时或错误任务切换。	失联测试/D6
LMFES-URS-038	P0	治疗达到预设时间后，模块应自动停止输出。	离线和在线两种状态均能到时停止。	计时/失联测试
LMFES-URS-039	P0	模块低电量、重启、看门狗复位或关键故障时应进入安全状态。	故障注入后停止/限制输出并提供可识别提示。	故障注入/风险
LMFES-URS-040	P0	模块应支持磁吸式专用电极接口或经规避设计确认的等效快速接口。	连接可靠、防呆，无非预期脱落或接触过热。	接口/拉脱/温升
LMFES-URS-041	P0	系统应提供兼容常用电极片的专用导联连接件。	接口尺寸、电气性能、标识和兼容清单受控。	附件检查/市场需求
LMFES-URS-042	P0	主机应能一次向一个或多个指定模块配置治疗任务。	对 1 ~ 12 个模块批量配置时，无错配、漏配或状态混淆。	批量配置测试

7.5 处方、工作流和用户界面

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-043	P0	主机应预置不少于 10 个中频治疗方案。	处方名称、参数、适用范围说明和版本可核对。	检查/市场需求
LMFES-URS-044	P0	主机应预置不少于 30 个低频治疗方案。	处方名称、参数、适用范围说明和版本可核对。	检查/市场需求
LMFES-URS-045	P0	用户应能查看每个预设方案的完整参数。	频率、脉宽、波形、强度限制、通断时间及治疗时间完整显示。	界面检查
LMFES-URS-046	P0	系统应支持在允许范围内创建和编辑自定义治疗方案。	超范围值不可保存；保存、调用和删除操作可追溯。	边界/数据测试

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-047	P0	系统应提供电极贴片位置示意图。	示意图为自主设计，部位、极性/通道及警示清晰，避免复制竞品素材。	内容/可用性评审
LMFES-URS-048	P0	治疗任务下发前应校验模块、参数范围、时长和处方版本。	任何校验失败均不得启动治疗，并给出明确原因。	异常测试
LMFES-URS-049	P0	关键处方和参数应支持锁定或受角色权限控制。	未经授权不能修改，解锁行为可记录。	权限测试
LMFES-URS-050	P0	主界面结构应由中频、低频、设置组成。	导航层级、返回逻辑和当前模式标识清晰。	界面评审/用户要求
LMFES-URS-051	P0	系统界面不应出现患者档案、患者名单或患者个人信息录入流程。	完整操作流程无需任何个人身份信息。	界面/数据检查
LMFES-URS-052	P0	治疗启动前应提供通道/模块、处方、参数和电极连接确认。	用户能在一个确认步骤中识别关键治疗条件。	可用性测试
LMFES-URS-053	P0	治疗过程中应显示运行、暂停、完成、故障、低电量和通信状态。	状态颜色、文字/图标与实际一致，不单独依赖颜色。	界面/可用性测试
LMFES-URS-054	P0	设置界面应包括语言、亮度、音量、日期时间、版本信息和维护入口。	设置保存、恢复和权限边界满足 SRS。	功能测试
LMFES-URS-055	P1	系统可提供处方检索、常用方案和最近使用功能。	不改变受控处方参数，且不引入患者数据。	功能测试

7.6 通信、充电与配置管理

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-056	P0	每个无线模块应具有唯一 ID 并可与主机/槽位关联。	重复 ID、错误 ID 或未知模块不能被误认为有效模块。	配对/异常测试
LMFES-URS-057	P0	模块配置应具有明确的选择、确认和完成反馈。	用户能区分待配置、配置中、成功、失败和离线状态。	流程/可用性测试
LMFES-URS-058	P0	通信超时、丢包、重连和任务失效应具有确定的安全行为。	异常矩阵中的每种情况均满足状态机和风险控制要求。	无线异常测试
LMFES-URS-059	P0	首版不应承诺跨楼层、跨楼栋或不受距离限制的治疗控制。	说明书、界面和宣传技术输入不出现未经验证的距离宣称。	文件审查/D3
LMFES-URS-060	P0	充电管理座应支持 12 个模块统一充电和状态识别。	满槽充电时各槽状态可识别，充电过程受控。	满载充电测试
LMFES-URS-061	P0	充电槽位应具有防错、接触检测和异常提示。	错放、接触不良和异物等可预见情况不导致不可接受风险。	结构/故障测试
LMFES-URS-062	P0	电池及充电系统应具备过充、过放、过流、短路和温升控制。	正常及单一故障条件下满足风险控制和适用标准。	安全/温升测试
LMFES-URS-063	P0	模块在充电状态下不得进入治疗输出状态。	充电与治疗状态互锁，异常命令不产生输出。	互锁测试
LMFES-URS-064	P0	充电座、模块和主机的软件/固件兼容性应受控。	不兼容配置被阻止或明确提示，版本信息可追溯。	兼容性/版本测试

7.7 状态、报警、日志与维护

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-065	P0	系统应检测并提示异常输出或输出控制故障。	故障触发安全状态并记录事件。	故障注入/风险
LMFES-URS-066	P0	系统应根据设计实现电极/导联接触或负载异常检测，或提供等效风险控制。	断路、接触不良等代表状态按设计被识别或受控。	负载/风险测试
LMFES-URS-067	P0	模块低电量应分级提示，并在不能完成安全治疗时禁止或停止治疗。	阈值、提示、剩余时间和停止逻辑经验证。	电量边界测试
LMFES-URS-068	P0	无线通信异常应在主机端清晰显示。	离线、超时、重连和任务过期状态可区分。	通信测试
LMFES-URS-069	P0	充电异常、温度异常或槽位异常应有可识别提示。	异常提示包含位置、状态和建议处置。	充电故障测试
LMFES-URS-070	P0	系统应记录关键治疗配置、开始/停止、异常和版本信息。	日志包含时间、通道/模块 ID、处方版本、状态和结果，不含患者个人信息。	日志检查
LMFES-URS-071	P0	日志和维护数据应具备完整性和受控导出方式。	普通用户不能篡改；导出格式和权限受控。	权限/数据测试
LMFES-URS-072	P0	系统应提供研发验证、生产测试和维护诊断所需的受控接口。	接口不暴露给普通用户，进入、操作和退出均可追溯。	维护/生产验证

7.8 附件、清洁、包装与追溯

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-URS-073	P0	电极及导联规格应与输出模式、使用部位和负载要求匹配。	兼容清单、尺寸、材料、阻抗和连接性能受控。	附件/性能检查
LMFES-URS-074	P1	可选电极可包括绑带式、翼型、海绵吸盘或经法规确认的其他类型。	每种纳入配置均完成接口、材料、清洁和适用性评价。	评审/市场需求
LMFES-URS-075	P0	患者接触材料应完成生物相容性评价。	按接触性质和持续时间形成 GB/T 16886.1 评价证据。	生物学评价
LMFES-URS-076	P0	可重复使用部件应规定清洁、消毒、干燥和检查方法。	方法可执行且经材料兼容性和有效性研究支持。	清洁验证
LMFES-URS-077	P0	包装应在规定运输和储存条件下保护产品性能和完整性。	运输、振动、跌落、温湿度等研究满足接收准则。	包装/运输测试
LMFES-URS-078	P0	产品应规定使用期限及关键可更换部件的维护/更换周期。	寿命分析与验证覆盖主机、模块、电池、充电触点和附件。	寿命研究
LMFES-URS-079	P0	随附文件应包括说明书、合格证、保修/服务信息及配置清单。	内容与注册、PTR、风险控制和实际配置一致。	文件检查
LMFES-URS-080	P0	整机和关键组件应满足标识与可追溯性要求。	生产、检验、维修和变更记录可追溯至批次/序列号。	追溯审核

8 非功能性产品要求

8.1 安全、性能、软件、制造和质量要求

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-NFR-001	P0	产品应满足适用的基本安全和本性能要求。	形成 GB 9706.1、YY 9706.210 适用性矩阵并通过相应验证/检验。	安规检验
LMFES-NFR-002	P0	产品应满足适用的电磁兼容要求。	按 YY 9706.102 及 YY 9706.210 第 202 章完成最不利配置测试。	EMC 检验
LMFES-NFR-003	P0	风险管理应贯穿策划、设计、验证、确认、转换和变更。	风险文件按 GB/T 42062 闭环，控制措施可追溯至验证证据。	风险审核
LMFES-NFR-004	P0	输出参数的安全性、有效性和量效关系应有研究依据。	每个处方/参数范围均有台架、文献或其他适当证据支持。	研究资料
LMFES-NFR-005	P0	所有通道和模块的输出应具有有一致性、重复性和生产可测试性。	样本间、通道间及重复测试结果满足 PTR。	性能/生产测试
LMFES-NFR-006	P0	最大模块配置及并发工作不得造成不可接受的性能或安全风险。	12 模块满载治疗、通信和充电的最不利组合经验证。	并发/EMC 测试
LMFES-NFR-007	P0	主机和充电管理座应满足规定连续工作能力。	按 PTR 规定时长运行，无功能失效或不可接受温升。	耐久/温升测试
LMFES-NFR-008	P0	无线模块续航和电池寿命应满足规定使用周期。	完成循环寿命、低温/高温、储存和老化相关研究。	电池/寿命研究
LMFES-NFR-009	P0	用户界面、标识和报警应支持安全有效使用。	完成使用错误分析和代表性用户可用性验证。	可用性工程
LMFES-NFR-010	P0	关键状态不得仅通过颜色区分。	文字、图标、声音或其他冗余编码满足识别要求。	可用性检查
LMFES-NFR-011	P0	软件需求、架构、版本、问题和测试应受控并可追溯。	软件生命周期文件覆盖所有安全相关功能。	软件审核
LMFES-NFR-012	P0	首版无互联网依赖；若增加电子数据交换、远程控制或用户访问，应启动网络安全专项。	架构审查明确接口状态；新增功能形成网络安全研究资料。	架构/变更评审
LMFES-NFR-013	P0	关键配置、处方和日志数据应防止非预期丢失、重复或篡改。	断电、升级、异常重启和存储边界测试通过。	数据完整性测试
LMFES-NFR-014	P0	产品应适应说明书规定的医疗环境温度、湿度、气压和电源条件。	环境试验后功能和安全性能满足 PTR。	环境试验
LMFES-NFR-015	P0	产品材料和表面应适合医疗机构清洁消毒。	重复清洁后无影响安全/性能的开裂、褪色、标识脱落或材料失效。	材料/清洁研究
LMFES-NFR-016	P0	设计应支持来料、过程、成品检验和校准/确认。	形成检验规范、工装、限值和记录模板。	设计转换审核
LMFES-NFR-017	P0	关键器件、软件、附件和替代料应受配置与变更控制。	变更前完成对风险、验证、注册、生产和库存的影响评估。	变更审核/QCP-09
LMFES-NFR-018	P0	产品说明书、PTR、软件界面、检验记录和宣传输入应使用一致的参数主数据。	跨文件抽样核对无冲突或未批准宣称。	一致性审查

需求 ID	级别	用户需求	验收标准	验证方式/来源
LMFES-NFR-019	P0	产品应规定预防性维护、故障处置和售后服务要求。	维护周期、备件、诊断、维修后验证和记录要求完整。	服务验证
LMFES-NFR-020	P0	质量体系文件应支持注册核查和常规生产。	设计历史文件、生产、采购、检验、放行及 CAPA 记录可用且一致。	体系审核

9 产品配置

序号	名称	数量	说明
1	主机 (含工作站软件)	1 台	4 路中频; 触控界面
2	无线低频治疗模块	12 台	每台作为 1 个独立低频通道
3	充电管理座	1 个	支持 12 模块统一充电和状态管理
4	电极片	1 套或按配置	规格以经批准配置清单为准
5	中频电极导线	4 根	与 4 路中频输出匹配
6	低频电极连接件/导联	按模块配置	含磁吸或等效防呆接口
7	电源适配器及电源线	1 套	型号、额定值和合规资料受控
8	说明书、合格证、保修资料	1 套	内容与注册和实际配置一致

10 上市、服务与培训

- 产品放行前完成安装、验收、操作、清洁、维护和故障处置培训方案。
- 服务人员使用受控的诊断工具、备件和维修后验证流程。
- 软件/固件升级须有兼容性、回退、数据保护、风险评估和版本记录。
- 上市资料、招投标参数和宣传内容须经注册、质量和市场联合审核。

11 假设、待确认项与变更控制

级别	待确认事项	责任领域	关闭关口
P0	最终注册产品名称、分类和注册单元划分	法规/管理层	设计输入 / 规格冻结
P0	首版适用范围、禁忌证及处方与适应证对应证据	临床/法规	设计输入 / 规格冻结
P0	输出电流上限、负载、允差、波形定义与处方参数主数据	系统/测试	系统设计评审
P0	12/24/36 模块是否同一注册单元及最不利送检样机	法规/测试	系统设计评审
P0	电极类型、接触材料、生物相容性及清洁路径	法规/采购/质量	系统设计评审
P0	无线技术、通信范围、失联策略和 EMC 边界	系统/硬件/软件	系统设计评审
P1	台车、数据导出、资产管理和耗材提示是否纳入首证	产品/法规	设计输入 / 规格冻结
P0	成本目标、关键物料 AVL、替代料和生产场地/工装资源	采购/生产/管理层	设计输出 / 设计转换评审

级别	待确认事项	责任领域	关闭关口
变更控制： 需求批准后，任何涉及适用范围、治疗机理、参数上限、无线控制方式、模块数量、关键器件、电极、软件版本或产品配置的变化，均须按设计开发控制程序文件开展影响评估、评审、验证/确认及版本更新。			

12 变更索引

变更记录

版本	日期	变更内容	编制	批准
V1.0	2026-07-28	初版发行		